

人工智能协会创智部二面题目（实战部分）

出题人: <https://github.com/Linmoqian> 记得关注哟~(听说能提高面试官对你的印象分)
需要的工作流可以参考: <https://github.com/Linmoqian/lin-workflow> (过于落后, 允许展示, 觉得不错的话, 记得给个 star 喔! 这是对出题人最大的肯定!)

说明

此为最难的面试部分, 考察大家的项目复现能力和综合能力。

- 题目将给出少量的提示信息, 要求大家将任务做到最好, 以此考察大家的信息检索能力
- 可从在 AIU 的学长学姐那获取有一定的帮助, 他们将以奇怪的名字隐藏在各个群内。考察盒人能力和社交能力。(尝试找到往届的成员噢)(如何盒人, 如何要到联系方式, 如何自我介绍, 如何开话题, 如何给出对等的资源交换, 如何拉近关系, 动用你们的社交手腕吧! 这将是极大的加分项)(做项目, 一定要多交流, 避免闭门造车!)(与同级的同学讨论也是极其不错的选择)(以后你们研究生找导师也要套磁的, 提前练习)
- 保持一份干净的工程结构, 不要出现图片资源、代码文件到处放的情况。一地鸡毛可是扣分项。
- 要求通过 Markdown 的形式记录项目的进度, 包括长时间因为什么而卡住进度, 项目的进展、目前的想法。养成写工程日志的习惯, 这将帮助他人快速上手你的项目以及帮助你快速回忆。考察你的团队协作能力。我们希望, 看到一份干净、说明清晰的 git 提交。
- 要求必须在项目根目录处写 README.md。好的说明文档, 将极大帮助他人复现你的项目。考察你的团队协作能力。
- 要求必须通过 git 进行版本控制, 及时提交, 要求必须拥有自己的 github, 并且将有关文件推送至云端。最终我们将通过翻阅你的 github 来检查完成情况, 因此! 请写好说明文档(注意说人话)
- 需要能阐述整个项目中你的思路, 我们更关注在整个项目中你的实现思路, 而不是代码实现的细枝末节。

- 如实说明 AI 使用情况，即便全程 AI，也不扣分，如果能用 AI 完成的很好，这反而是加分项。能够完整又清晰地向 AI 讲出你的想法是非常可贵的能力。
- 记住重要的一点，AI 会不断的把事情变繁琐，而你需要为你的事情做减法，而不是不断的增加噪声

任务

一、大模型

1.根据自身设备的情况，完成本地大模型的部署(Llama.cpp、ollama、LMstudio 等)

社区可参考：

1.魔搭社区：<https://www.modelscope.cn/>)

2.hugging face(<https://huggingface.co/>)

2.搭建自己的智能体（dify、n8n、扣子等）

将上述作为 model provider

通过 API 的形式，接入到自己的应用中

应用形式可有（按难度递增）：

1.Cli

2.小程序对话（当然微信不会给你轻易过审）

3.web（前端三件套、vue、react 等）

4.桌面应用内嵌（electron、tauri 等不限）

二、yolo 的跑通

1.完成 ultralytics 的一次训练（训练参数自己决定）

可参考：

<https://blog.csdn.net/linmoqian/article/details/157656782?spm=1001.2014.3001.5501>

2.进行 yolo 的实时推理部署（可用 python 快速实现，再用 cpp 或 Rust 优化性能，注意参考开源库，而不是自研一坨大的）

3.接入应用中：

1.web（前端三件套、vue、react 等）

2.桌面应用内嵌（electron、tauri 等不限）

三、硬件的结合（进阶）

如果你也玩单片机，那便再尝试此组合

在前面所提及的基础上，让 AI 控制单片机点灯。

再进阶点，让 AI 调参 PID

再进阶点，在你的单片机上部署本地模型！

技术路线自由选择。

四、Harness 的搭建 (进阶)

既然大鲸鱼那么火，我们能不能有自己的华小牛？

请参考 pi agent 的架构，搭建自己的 Harness（Harness 是什么呢？）

尽情结合你的专业方向和兴趣方向。

以下仅供参考：

1.自动科研：从收集论文，下载到本地，转好格式，整理好，自主设计实验，自主比较实验，自主调用机械臂，完成实验，收集实验结果，进行下一轮设计，最后完成论文撰写，自主发表，全程只需要人类作为启动子。

（你 AI 大人会自己赚钱，养活吃白饭的大学生）

五、在上述基础上

完成你的创意作品，任意均可

包括但不限于：小说、游戏、音乐、软件、工具、机器人等

相信你们都是天才程序员

严重超纲任务（去年留下来的，如果你觉得前面做完了，还不过瘾，那就来吧）

选择以下任务之一进行完成：

1. 2510DNA 突变对基因表达的效应预测.docx（附件）
2. 2511 单细胞扰动条件下基因表达预测.docx（附件）
3. 2517 星系特征提取.docx（附件）
4. 2514FourCastNet-3 气象预测复现（Paddle）.docx（附件）
5. 2508 股票数据分析模型.docx（附件）

好啦！以上就是本次面试的全部内容啦！预祝国庆假期顺利哦！玩的开心！